

Unidad 2 y 3: Tráfico en capa 2, Protocolos de enrutamiento dinámico

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Función de puertos de acceso en redes locales.
- Función de puertos troncales en redes inter-VLAN.
- Etiquetado de tráfico VLAN en puertos troncales (IEEE 802.1Q).
- Configuración de puertos de acceso en switches.
- Configuración de puertos de troncales en switches.
- Protocolo de Negociación de Trunking (DTP) y su funcionamiento.
- Casos de uso avanzados de trunking en redes corporativas.
- Definición y Funcionamiento de protocolo Port-Security
- Modos de violación en Port-Security
- Configuración de Port-Security en redes locales
- Funcionamiento del Spanning Tree Protocol (STP).
- Prevención de bucles de red con STP.
- Ventajas y mejoras de Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
- Configuración básica de RSTP en switches.
- Escalabilidad y uso de Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
- Implementación de STP/RSTP/MSTP en laboratorios con Cisco Packet Tracer.
- Introducción a OSPF y su funcionamiento.
- Concepto de áreas en OSPF y su estructura jerárquica.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentación de las mismas mediante el análisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuración de topologías.

Funciones de Puertos de Acceso en Redes Locales

Un puerto de acceso es una interfaz del switch configurada para aceptar tráfico no etiquetado, y se asigna a una única VLAN específica. Esto significa que cualquier dispositivo conectado a ese puerto será considerado miembro de esa VLAN. Los puertos de acceso son ideales para conectar dispositivos finales como computadoras, impresoras, teléfonos IP o cámaras de seguridad, ya que estos dispositivos generalmente no entienden ni procesan tramas VLAN etiquetadas.

Cuando una trama Ethernet llega a un puerto de acceso, el switch automáticamente añade la etiqueta VLAN interna correspondiente. Al salir del puerto, la etiqueta se elimina, de modo que el dispositivo conectado no ve la etiqueta y puede operar normalmente. Esta funcionalidad proporciona segmentación lógica, mejora la seguridad y facilita la administración de tráfico dentro de redes LAN.

Funciones de Puertos Troncales en Redes Inter-VLAN

Los puertos troncales, o trunk ports, permiten el transporte de tramas de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico. Esto es esencial para la comunicación inter-VLAN, sobre todo en entornos donde se utilizan múltiples switches o donde los dispositivos como routers o servidores virtualizados necesitan acceder a más de una VLAN.

A diferencia de los puertos de acceso, los puertos troncales utilizan un protocolo de encapsulación (generalmente IEEE 802.1Q) que añade etiquetas a las tramas Ethernet para indicar a qué VLAN pertenecen. Estas etiquetas permiten que los switches en ambos extremos del enlace comprendan y dirijan adecuadamente el tráfico para cada VLAN.

Etiquetado de Tráfico VLAN en Puertos Troncales (IEEE 802.1Q)

El protocolo IEEE 802.1Q es el estándar más utilizado para etiquetar tramas Ethernet en enlaces troncales. Añade una etiqueta de 4 bytes dentro de la cabecera Ethernet, justo después de la dirección MAC de origen.

La etiqueta incluye:

- TPID (Tag Protocol Identifier): siempre con valor 0x8100 para indicar que la trama está etiquetada.
- TCI (Tag Control Information), que se divide en:
 - VID (VLAN ID): identifica la VLAN a la que pertenece la trama (12 bits).
 - Priority Code Point (PCP): proporciona prioridad al tráfico (QoS).
 - DEI (Drop Eligible Indicator): usado para control de congestión.

Esta estructura permite que los switches manejen múltiples VLANs eficientemente sobre un solo enlace troncal.

Configuración de Puertos de Acceso

Comandos

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

Con la siguiente configuración en la interfaz fa0/1 definimos que no negocie tráfico troncal y que permita exclusivamente el tráfico de la vlan 10.

Configuración de Puertos Troncales

Comandos

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
```

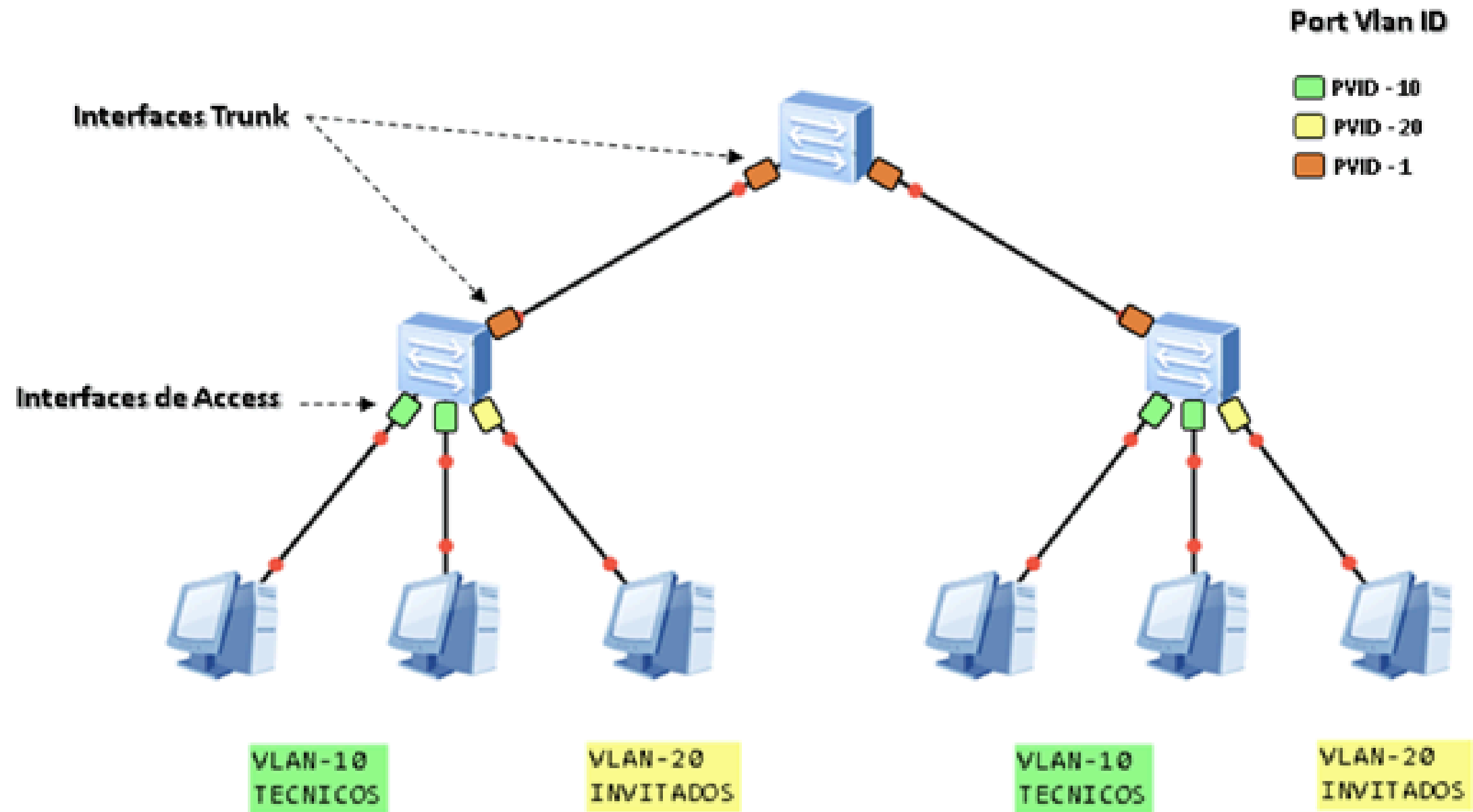
```
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

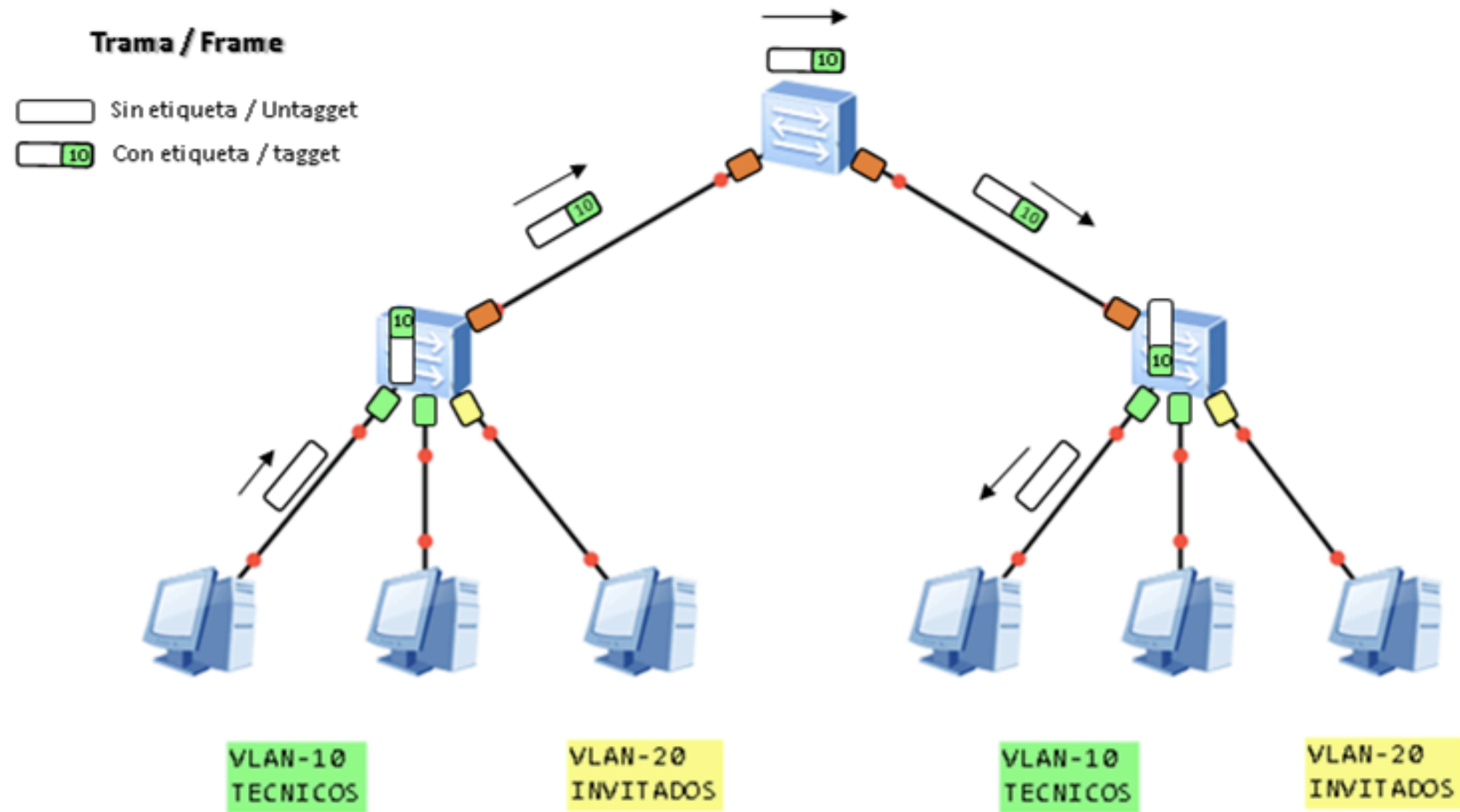
```
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Con la siguiente configuración en la interfaz fa0/24 definimos que negocie tráfico troncal y que permita el tráfico de las vlans 10, 20 y 30.

Configuración de Puertos



Configuración de Puertos



Protocolo de Negociación de Trunking (DTP)

El Dynamic Trunking Protocol (DTP) es un protocolo propietario de Cisco que negocia automáticamente la formación de enlaces troncales entre switches.

Modos de operación:

- Dynamic Auto: el puerto esperará a que el otro extremo inicie una negociación de troncal.
- Dynamic Desirable: el puerto intenta iniciar una negociación para convertirse en troncal.
- Trunk: el puerto se configura como troncal directamente.
- Access: el puerto se configura como acceso y no participa en DTP.

DTP es útil en entornos dinámicos, pero en redes seguras se recomienda desactivarlo para evitar la formación accidental de troncales.

Definición y Funcionamiento de Port-Security

Port Security es una función en switches de red que permite controlar qué dispositivos pueden conectarse a un puerto específico. Limita el número de direcciones MAC permitidas por puerto y bloquea o deshabilita el puerto si se detecta una dirección MAC no autorizada. Esto ayuda a mejorar la seguridad de la red al prevenir accesos no autorizados.

Cuando se detecta una violación (una MAC no autorizada intenta acceder), el switch puede:

- Protect.
- Restrict.
- Shutdown.

Definición y Funcionamiento de Port-Security

Se puede configurar qué direcciones MAC son permitidas en un puerto de tres formas principales:

- **Estática:** Especifica manualmente qué direcciones MAC están permitidas en el puerto. Estas direcciones son permanentes y no cambian a menos que se modifique la configuración.
- **Dinámica:** El switch aprende automáticamente las direcciones MAC de los dispositivos que se conectan al puerto. Estas direcciones son almacenadas temporalmente en la tabla CAM (Content Addressable Memory) del switch y no se guardan en la configuración permanente.
- **Sticky:** Similar al aprendizaje dinámico, pero en este las direcciones aprendidas son almacenadas en la configuración en ejecución. Se se guarda la configuración del switch, estas direcciones persistirán incluso después de un reinicio.

Modos de Violación en Port-Security

Protect

En este modo, el switch simplemente descarta todos los paquetes provenientes de la dirección MAC no autorizada. Sin embargo, no genera ningún tipo de alerta, log, o notificación sobre la violación. El puerto permanece activo para las direcciones autorizadas.

Es un modo discreto que evita interrupciones en el puerto y minimiza el impacto en los dispositivos autorizados.

No proporciona visibilidad al administrador sobre la ocurrencia de violaciones.

Modos de Violación en Port-Security

Restrict

Similar a Protect, este modo descarta paquetes provenientes de direcciones MAC no autorizadas. Sin embargo, aquí el switch también:

1. Genera logs del evento.
2. Envía traps SNMP (notificaciones) al sistema de administración de red (si está configurado).
3. Mantiene el puerto activo para las direcciones autorizadas. Es un modo discreto que evita interrupciones en el puerto y minimiza el impacto en los dispositivos autorizados.

Ofrece visibilidad sobre las violaciones sin desactivar el puerto, lo que facilita la gestión de eventos en tiempo real.

Modos de Violación en Port-Security

Shutdown

En este modo, el switch desactiva completamente el puerto (lo pone en estado de error-disable) cuando detecta una dirección MAC no autorizada. Este es el modo predeterminado para Port Security. El puerto permanece inactivo hasta que:

- Se reinicie manualmente el puerto.
- Se configure una recuperación automática.

Ofrece la máxima seguridad, ya que elimina el acceso no autorizado al desconectar el puerto de la red.

Puede causar interrupciones en la red si ocurre una violación inesperada.

Configuración de Port-Security

Comandos

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

```
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

Con los siguientes comandos configuramos en una interfaz el port-security definiendo un acceso máximo de 2 dispositivos y con un aprendizaje automática de direcciones MAC, y por ultimo el modo de violación restrict.

Funcionamiento del Spanning Tree Protocol (STP)

STP es un protocolo de red que evita bucles en una red de área local (LAN) conmutada. Detecta conexiones redundantes entre switches y las desactiva temporalmente para asegurar que haya un único camino activo entre dispositivos, evitando problemas como el tráfico infinito o las tormentas de broadcast. Se utiliza para garantizar la estabilidad y eficiencia de la red.

El objetivo del STP es mantener una red libre debucles.

Un camino libre de bucles se consigue cuando undispositivo es capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear uno o más puertos redundantes.

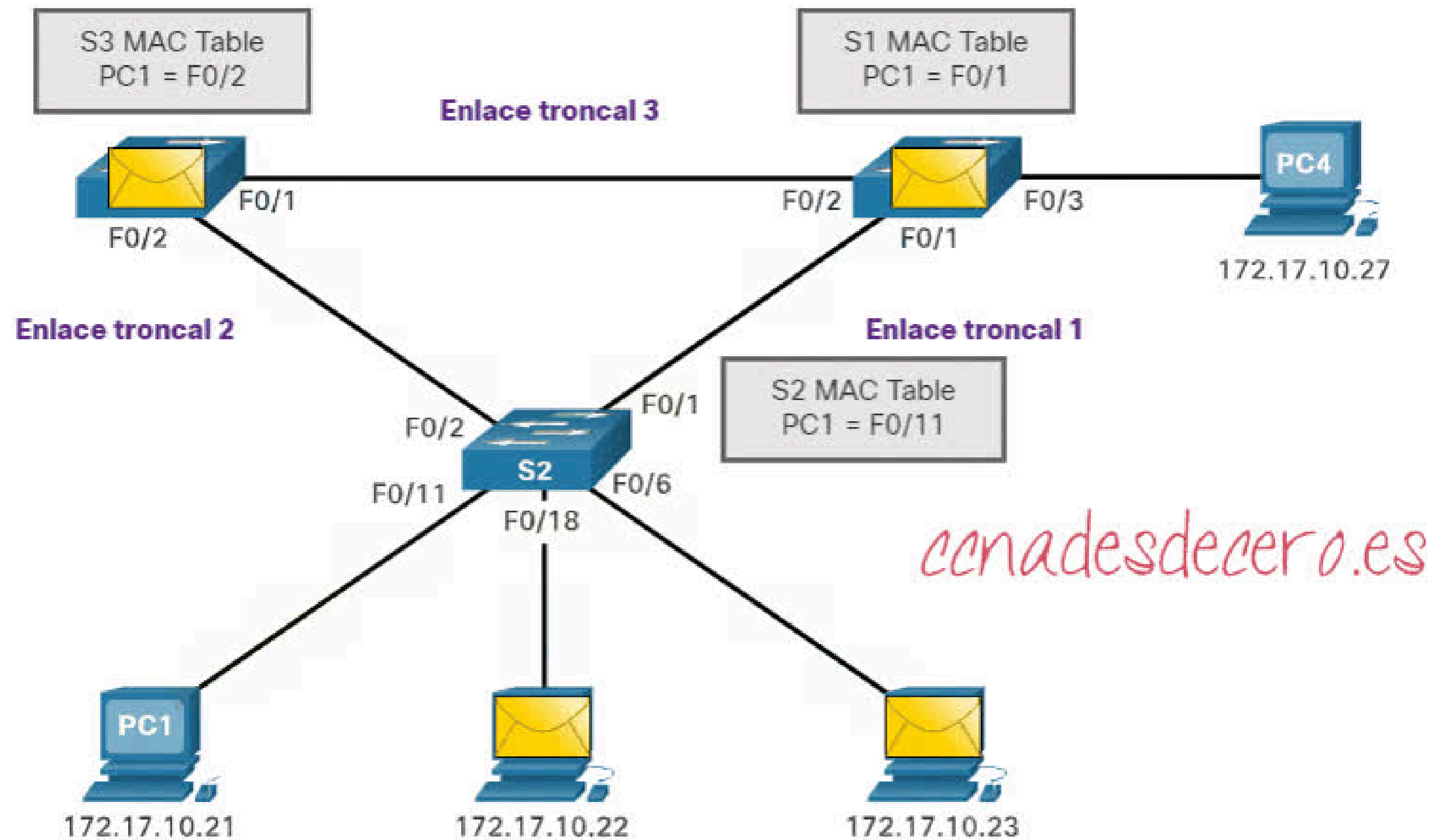
Prevención de Bucles de Red con STP

Los bucles se producen cuando hay múltiples caminos sin control entre switches. STP los previene:

- Bloqueando enlaces redundantes.
- Recalculando rutas si un enlace activo falla.

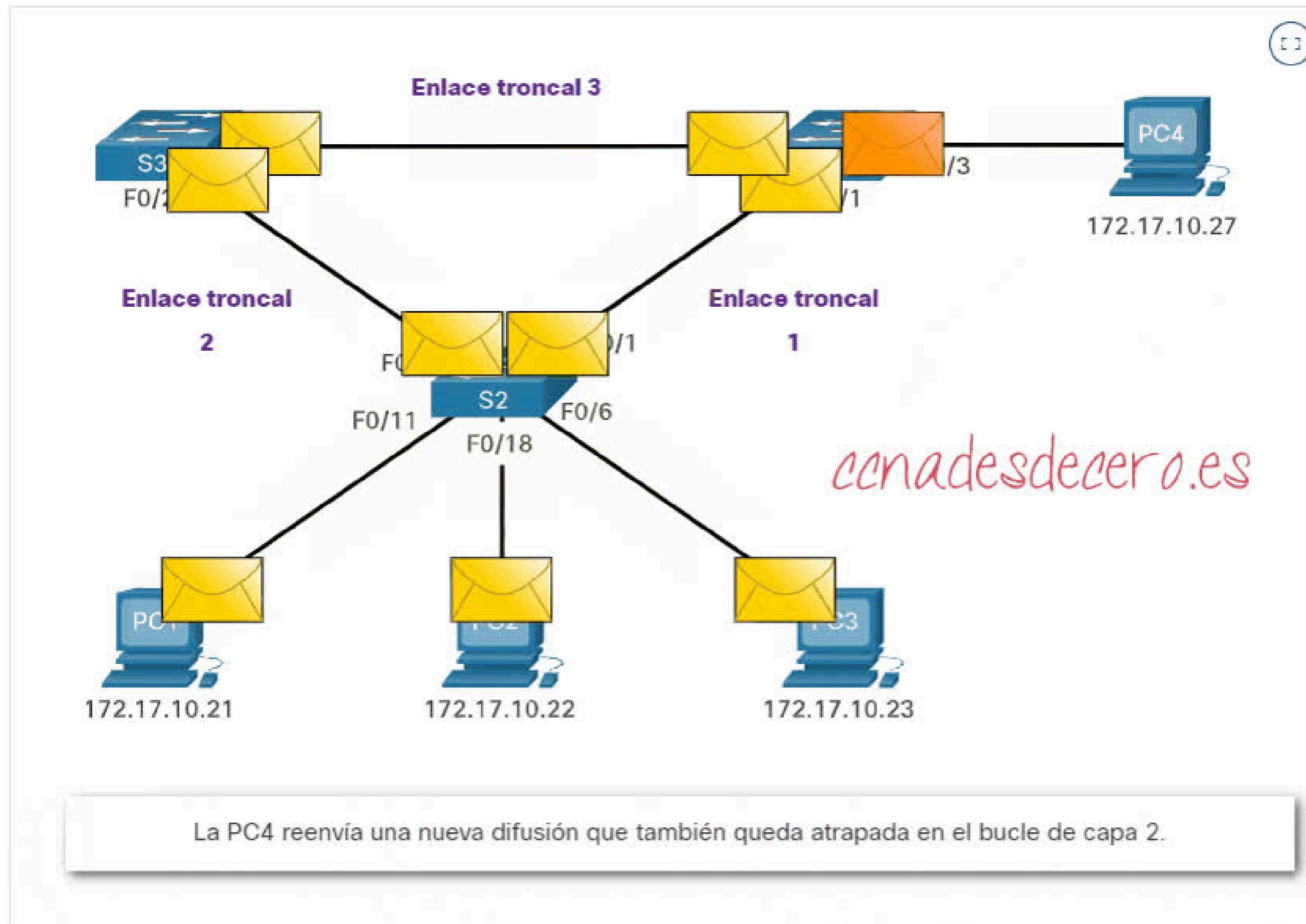
Este comportamiento permite redundancia sin bucles, garantizando alta disponibilidad sin comprometer la integridad de la red.

Prevención de Bucles de Red con STP

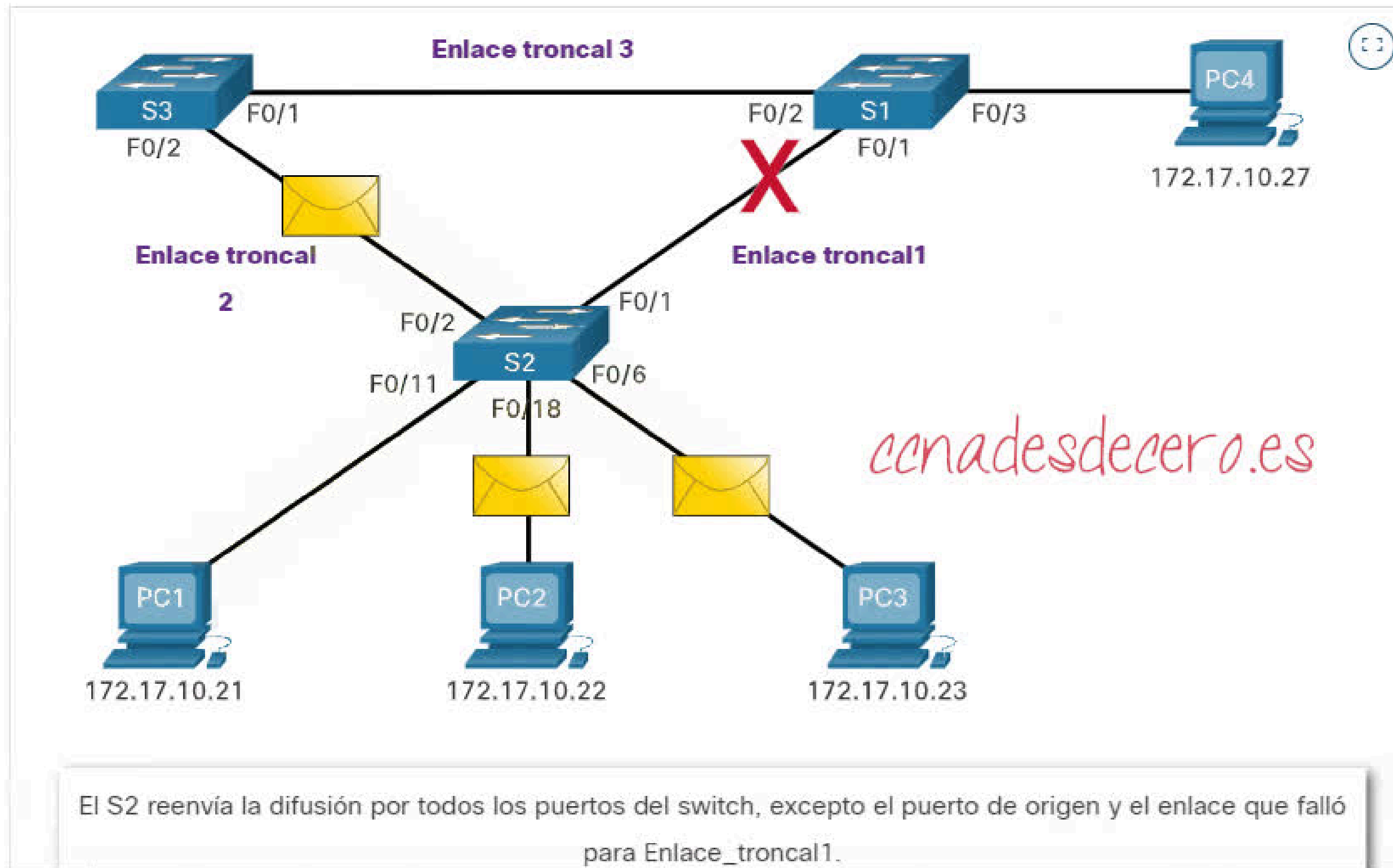


El S3 y el S1 actualizan sus tablas de direcciones MAC con la información de la PC1.

Prevención de Bucles de Red con STP



Prevención de Bucles de Red con STP



Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP; IEEE 802.1w) puede verse como una evolución del estándar STP. Es un protocolo de red de la capa de enlace de datos, del Modelo OSI, que gestiona enlaces redundantes. RSTP reduce significativamente el tiempo de convergencia de la topología de la red cuando ocurre un cambio en la topología.

Características:

- Nuevos estados y roles de puerto (Alternate, Backup).
- Eliminación de temporizadores innecesarios.
- Convergencia en segundos frente a los 30+ segundos de STP tradicional.
- Ideal para redes que requieren alta disponibilidad y rápidas respuestas a cambios.

Comandos

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Escalabilidad y Uso de MSTP

El Protocolo de múltiples árboles de expansión (MSTP), originalmente definido en IEEE 802.1s y luego fusionado en IEEE 802.1Q-2005, define una extensión para RSTP para desarrollar aún más la utilidad de las LAN virtuales (VLAN). Este protocolo de árbol de expansión múltiple configura un árbol de expansión independiente para cada grupo de VLAN y bloquea todas menos una de las posibles rutas alternativas dentro de cada árbol de expansión.

Ventajas:

- Mejor uso del ancho de banda mediante balanceo entre instancias.
- Menor cantidad de BPDUs.
- Adecuado para redes grandes con cientos de VLANs.

Comandos

```
Switch(config)# spanning-tree mode mst
```


Introducción a OSPF y su Funcionamiento

OSPF (El Camino Más Corto Primero), es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace ampliamente utilizado en redes IP. OSPF es un protocolo de enrutamiento interno, lo que significa que se utiliza dentro de un solo sistema autónomo (AS) para determinar las mejores rutas entre los routers. Fue diseñado para ser un protocolo de enrutamiento eficiente y escalable para redes grandes y complejas. Algunas de sus principales características son:

- Basado en enlace-estado (link-state)
- Jerarquía de áreas
- Métrica de Costo
- Convergencia Rápida

Concepto de Áreas en OSPF y su Estructura Jerárquica

Para mejorar la eficiencia, OSPF divide la red en áreas:

- Área 0 (backbone): centro de la red OSPF, obligatorio.
- Áreas normales: conectadas al backbone, contienen routers internos.

Tipos de routers:

- Internal Router: opera dentro de un solo área.
- Backbone Router: pertenece al Área 0.
- ABR (Area Border Router): conecta múltiples áreas.
- ASBR (Autonomous System Boundary Router): conecta OSPF con otros protocolos (e.g. BGP, EIGRP).

La jerarquía reduce la cantidad de información de enrutamiento y mejora la estabilidad.

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

Una empresa en su red dividida en 3 departamentos, separada lógicamente en VLANs respectivamente por departamento y posee diferentes problemas como tormentas de broadcast, violación de acceso a los puerto de los switches, y enrutamiento estático tedioso, por lo que se nos solicita configurar:

- Enrutamiento dinamico con OSPF.
- Protocolo RSTP.
- Port-Security.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Los Puertos troncales y de acceso nos permiten tanto restringir como permitir el trafico entre diferentes vlans de la misma red.
- El Protocolo STP es un protocolo util para que dentro de nuestra red evitemos bucles como problemas de convergencia.

CLARIDAD

La claridad técnica no se limita al conocimiento teórico de conceptos, sino que es la base que permite al profesional de redes integrar múltiples tecnologías con coherencia, anticiparse a problemas, y construir infraestructuras resilientes y eficientes, tanto en el ámbito académico como en el empresarial.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA